FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	2	2	1	2	9	9

Nombre y Apellidos del alumno

Italo Marcelo Carrion Segura

2do EXAMEN DE

1INF44	Arquitectura Empresarial
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A601

Horario: 981-1

Fecha: 13/07/2026

Nota

17

Nombre y Apellidos del profesor

Carlos Chávez

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Examen 2
(2026-1)

Indicaciones generales:

- Duración: **3 horas.**
- Materiales o equipos para utilizar: Sin apuntes de clase.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico.
- Las preguntas son sobre casos situacionales, no son para marcar, sino para que en base a su análisis comenten su respuesta con un sustento lógico y preciso.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

PREGUNTAS TEÓRICAS (5 puntos)

1. **(3 puntos)** La Clínica **SANAVIDA** S.A. opera una red de clínicas y centros médicos especializados ubicados en diferentes ciudades del país.

   La organización ha iniciado un programa estratégico de transformación digital con los siguientes objetivos:

   - Implementar una historia clínica electrónica unificada.
   - Mejorar la experiencia del paciente mediante servicios digitales de autogestión.
   - Optimizar la coordinación entre áreas clínicas, administrativas y de apoyo.
   - Fortalecer la interoperabilidad con aseguradoras, laboratorios externos y organismos reguladores.

   Procesos principales del negocio

   Actualmente, la clínica gestiona los siguientes procesos clave:

   1. Admisión y registro de pacientes.
   2. Gestión de citas y programación médica.
   3. Atención médica ambulatoria y hospitalaria.
   4. Gestión de laboratorio e imágenes diagnósticas.
   5. Facturación, cobranzas y gestión de seguros.
   6. Gestión de farmacia y dispensación de medicamentos.

   Sistemas actuales

   La empresa cuenta con los siguientes sistemas:

   1. Sistema de Gestión Hospitalaria (HIS) on-premise.
   2. Sistema independiente de laboratorio (LIS) cloud SaaS.
   3. Sistema de imágenes médicas (RIS/PACS) on-premise.
   4. Sistema de facturación y seguros on-premise.
   5. Plataforma básica de telemedicina cloud IaaS.
   6. Portal web para citas médicas cloud PaaS.
   7. Bases de datos departamentales sin integración centralizada on-premise.

   Problemática actual

   - Los sistemas clínicos, administrativos y financieros operan de forma aislada.
   - La información del paciente se encuentra distribuida en múltiples plataformas.
   - Existen duplicidades y errores en el registro de datos clínicos.
   - Las citas presentan altos niveles de reprogramación y cancelaciones.
   - Los tiempos para autorización y liquidación con aseguradoras son elevados.
   - La infraestructura actual presenta limitaciones para soportar el crecimiento de los servicios digitales y telemedicina.
   - La organización busca evolucionar hacia un modelo de **Healthcare Digital Ecosystem** basado en datos e interoperabilidad.

   Ud. como arquitecto empresarial decide utilizar el framework **TOGAF** aplicando el método desarrollo de la arquitectura (ADM). Si se encuentra ejecutando la **fase C**, considerando los objetivos estratégicos y la problemática descrita, responda:

   - Qué decisiones clave y/o críticas deben definirse (mencione al menos 2 y sustente su respuesta).
   - Qué artefactos o entregables principales deben generarse.

   Sea preciso, no colocar la definición de la fase o textos genéricos.

2. **(2 puntos)** Durante la ejecución de un roadmap de transformación empresarial es común que las organizaciones deban adoptar mecanismos intermedios para mantener la continuidad operativa. Explique la diferencia entre una arquitectura de transición y una solución temporal, indicando cuándo corresponde utilizar cada una y qué riesgos podría generar.

PREGUNTAS DESARROLLO DEL CASO (10 puntos)

Contexto de la Organización

Banco Andino es una entidad financiera con más de 50 años de operación. Atiende a personas naturales, pequeñas empresas y clientes corporativos mediante agencias, cajeros automáticos y canales digitales.

Actualmente cuenta con:

- 4,8 millones de clientes.
- 310 agencias.
- 1 200 cajeros automáticos.
- 2,6 millones de usuarios activos en banca móvil.
- 850 000 usuarios activos en banca por internet.
- 18 000 trabajadores.
- 22 millones de transacciones en un día promedio.
- Hasta 48 millones de transacciones durante campañas y fechas de pago.

El banco ha crecido mediante la incorporación de nuevos productos, canales y aplicaciones. Sin embargo, el core bancario principal continúa funcionando en una plataforma mainframe implementada hace más de 45 años.

La alta dirección ha iniciado un programa de renovación tecnológica debido a la obsolescencia de la infraestructura, el incremento de costos y la dificultad para lanzar nuevos productos digitales.

Cadena de Valor Principal

Fase	Actividades principales	Resultado esperado
1. Captar y vincular clientes	Registro, validación de identidad, evaluación y apertura de productos	Cliente registrado y habilitado
2. Administrar productos financieros	Gestión de cuentas, créditos, depósitos, tarjetas, tasas y condiciones	Productos administrados
3. Procesar transacciones	Transferencias, pagos, retiros, depósitos, compras y cargos	Transacción autorizada y registrada
4. Atender y dar soporte	Consultas, reclamos, bloqueos, regularizaciones y servicio al cliente	Solicitud resuelta
5. Controlar y cumplir	Contabilidad, conciliación, riesgos, prevención de fraude y reportes regulatorios	Operación controlada y reportada

Arquitectura Tecnológica Actual

El núcleo de la operación se encuentra en un mainframe instalado en el propio centro de datos del banco.

En esta plataforma funciona el Core bancario monolítico.

El core fue desarrollado principalmente en COBOL y utiliza una base de datos jerárquica y archivos secuenciales.

A lo largo de los años se han agregado miles de programas y modificaciones. El banco no cuenta con documentación completa de todas las reglas de negocio incorporadas.

Aplicaciones y Canales Relacionados

El core bancario se integra con estas aplicaciones internas y externas:

Canales	Aplicaciones de negocio	Sistemas externos
Nube AWS: • Banca móvil (PaaS). • Banca por internet (PaaS). On Premises: • Cajeros automáticos. • Agencias. • Plataforma de atención telefónica.	Nube AWS: • Sistema de tarjetas. • Sistema de créditos hipotecarios. • Gestión de cobranzas. • CRM. • Gestión documental. On Premises: • Tesorería. • Factoring.	• Cámara de compensación. • Redes de tarjetas. • Banco Central.

Mecanismos de integración actuales

Las aplicaciones se integran con el core mediante diferentes tecnologías:

- Servicios propietarios del mainframe.
- Colas de mensajería.
- Archivos batch.
- Transferencias SFTP.
- Interfaces punto a punto.
- Procedimientos almacenados.
- APIs implementadas por una capa intermedia.
- Consultas directas a réplicas de bases de datos en Nube AWS.

La banca móvil y la banca por internet no acceden directamente al mainframe. Las solicitudes pasan por una plataforma de integración que transforma los mensajes y los envía al core.

Algunas operaciones, como consulta de saldos y transferencias, son procesadas en línea. Otras, como conciliaciones, comisiones, cierres y reportes, dependen de procesos batch nocturnos.

Problemáticas actuales

- **Obsolescencia tecnológica**

El fabricante ha informado que el hardware actual del mainframe dejará de recibir soporte en 18 meses.

Algunos componentes de software ya no cuentan con versiones compatibles con nuevas herramientas de seguridad y monitoreo y están en obsolescencia.

El banco tiene dificultades para encontrar especialistas con experiencia en las tecnologías utilizadas.

Solo nueve trabajadores conocen en profundidad los componentes más críticos del core. Cuatro de ellos podrían jubilarse durante los próximos tres años.

- **Core bancario monolítico**

El core contiene reglas de cuentas, créditos, depósitos, contabilidad y comisiones dentro de una misma solución. Un cambio en un producto puede requerir modificar programas compartidos por varias áreas.

La liberación de una nueva versión del core requiere:

- ✔ Pruebas integrales.
- ✔ Coordinación con múltiples aplicaciones.
- ✔ Una ventana de mantenimiento.
- ✔ Plan de reversión.
- ✔ Participación de especialistas de varias áreas.

El banco realiza una liberación importante cada tres meses. Los canales digitales, en cambio, necesitan desplegar cambios semanalmente.

- **Integraciones complejas**

Existen más de 600 interfaces entre el core y otras aplicaciones.

Varias interfaces no tienen un propietario claramente identificado.

Cuando cambia una estructura de archivo, pueden producirse errores en cobranzas, contabilidad, tarjetas o reportes regulatorios.

Algunas aplicaciones consultan directamente información del core, generando dependencias difíciles de controlar.

- **Procesamiento batch**

El cierre diario inicia a las 11:00 p. m. y tarda entre 1 y 3 horas.

Durante el cierre:

- Algunos productos no pueden ser modificados.
- Determinadas operaciones quedan en espera.
- Los reportes no están disponibles.
- Los procesos que fallan deben reiniciarse manualmente.

El crecimiento de transacciones podría hacer que el cierre diario no termine antes del inicio de la siguiente jornada.

- **Costos y Disponibilidad**

El costo de licencias, soporte, procesamiento y mantenimiento del mainframe se incrementa aproximadamente 8 % cada año. La disponibilidad actual del core es de 99,90 % (8 horas y 46 minutos al año), sin incluir las ventanas programadas de mantenimiento.

La meta corporativa es alcanzar una disponibilidad de 99,99 % (52 minutos y 36 segundos al año) para los servicios críticos.

La gerencia concluye que la dependencia del core monolítico representa un riesgo para el crecimiento del banco.

1. **(4 puntos)** Analice los 3 escenarios y **recomiendo solo 1**
   A. Renovar el mainframe (HW) y conservar el core monolítico (SW). (Core se mantiene On Premises)
   B. Modernizar progresivamente el core hacia la nube (Core 100% en Nube)
   C. Implementar una estrategia híbrida de coexistencia (Core una parte en Nube y otra On Premises)

   Compare en estos criterios: Alcance, Escalabilidad, Impacto en la Continuidad Operativa, Tiempo y Costos.

2. **(6 puntos)** Elabore la arquitectura TO BE del escenario recomendado.

   Elabore el **diagrama** de la **solución TO BE** considerando:

   - Cadena de valor
   - Aplicaciones: frontoffice/backoffice
   - Integración: Servicios de aplicación (detallar los servicios explícitamente)
   - Data: Principales entidades de datos)
   - Infraestructura: On Premise, Cloud (detallar si es IaaS, PaaS, SaaS)

PREGUNTAS TRABAJO INTEGADOR - INFORME FINAL (5 puntos)

Llenar los siguientes datos:

- Número del grupo
- Rubro de la empresa
- Listado de problema(s) identificado(s) que serán resueltos en el TO BE

Ud. es el arquitecto responsable de la **arquitectura de aplicaciones**. En este sentido, debe elaborar la situación futura (TO BE) de esta capa. **Considere el feedback que se le brindó en la sustentación del informe final**.

a. **(3 puntos)** Elabore el **diagrama** de los componentes y/o servicios de aplicación que corresponde a la **capa de aplicaciones** de su trabajo integrador.
b. **(2 puntos)** Elabore el diagrama de la arquitectura de transición.

Profesor del curso: Carlos Chávez/Geraldo Colchado/Jimy Fajardo

San Miguel, 13 de julio de 2026

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Pre

A. Visión
B. Negocio
C. SI (Datos y Apps)
D. Tec
E. Solus
F. Migration Plan
G. Gobernanza
H. Cambios

Preguntas Teóricas

1. 3

- Decisiones clave:
  - Estandarizar las entidades de datos maestros y transaccionales para permitir lograr el primer objetivo estratégico (consolidando la entidad "historia clínica") y atacar diversas problemáticas planteadas: Con la estandarización de datos de "consulta", "cita", "factura", "paciente" y más, se puede facilitar la integración entre los sistemas clínicos, administrativos y financieros (que actualmente son independientes). A su vez, cumple con la necesidad de la clínica de evolucionar a un modelo basado en datos
  - Establecer una única fuente de verdad para evitar duplicidades e inconsistencias: Esto atacaría la problemática de que la información del paciente se encuentra distribuida y la existencia de datos duplicados. Para esto, es importante la decisión anterior, pues se establecen correctas estructuras de datos, que luego se consumirían de esta fuente consolidada de datos.
  - Fortalecer los servicios de aplicación y contemplar el "road to the cloud": Debido a que el objetivo estratégico de fortalecer la interoperabilidad está fuertemente ligado a la capa de aplicación, es que es necesario desarrollar servicios que sigan los estándares adecuados y transmitan la información correcta. No obstante, el tiempo de latencia sigue siendo un limitante, por lo que se debe contemplar el pasar los sistemas que aún se encuentran on-premise para garantizar disponibilidad.

- Artefactos necesarios (principales) (entidades)
  - Diagrama de clases: Para representar los componentes necesarios de los sistemas, siguiendo estándares públicos claros y que prioricen la interoperabilidad.
  - Catálogo de APIs: Para documentar los servicios que serían expuestos a las aseguradoras, laboratorios externos y organismos reguladores.

2. 2

La arquitectura de transición es una fase intermedia que conduce a un estado futuro de la arquitectura (TO-BE). Esta se diferencia de la solución temporal, debido a que esta última se trata de un proyecto con un alcance más limitado que no conllevará a una solución definitiva. No obstante, la solución temporal se suele utilizar en escenarios más críticos o de corto plazo, donde la empresa está dispuesta en invertir por la necesidad de seguir operando. Por el otro lado, si se está buscando realizar una mejora a largo plazo, lo más rentable es definir el TO-BE e ir implementando transiciones progresivamente hasta llegar a esta solución. Aplicar una solución temporal en este último caso incrementa los costos asegurando "quick-wins", pero dificulta la solución final (doble gasto de recurso e incluso más considerando el tiempo de implementación y desecho de esta).

Presente aquí su trabajo

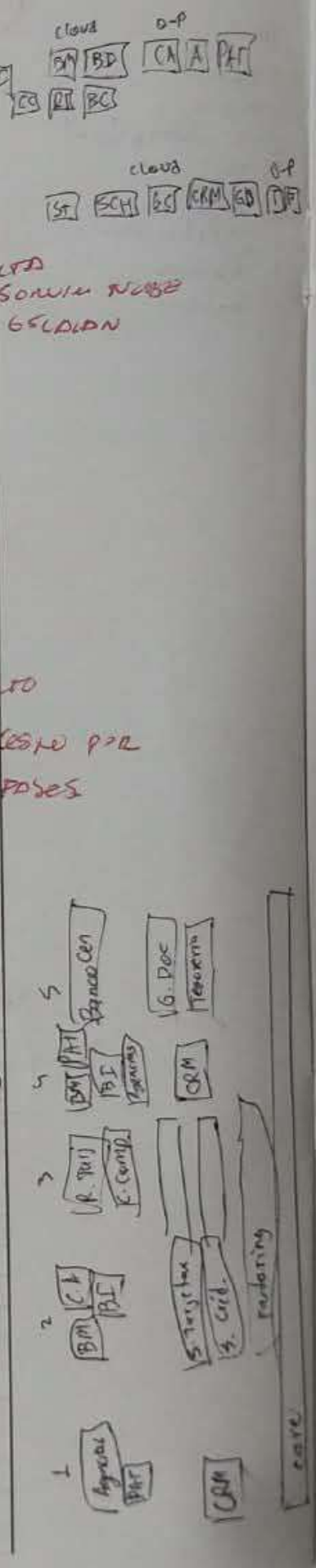
Preguntas Desarrollo

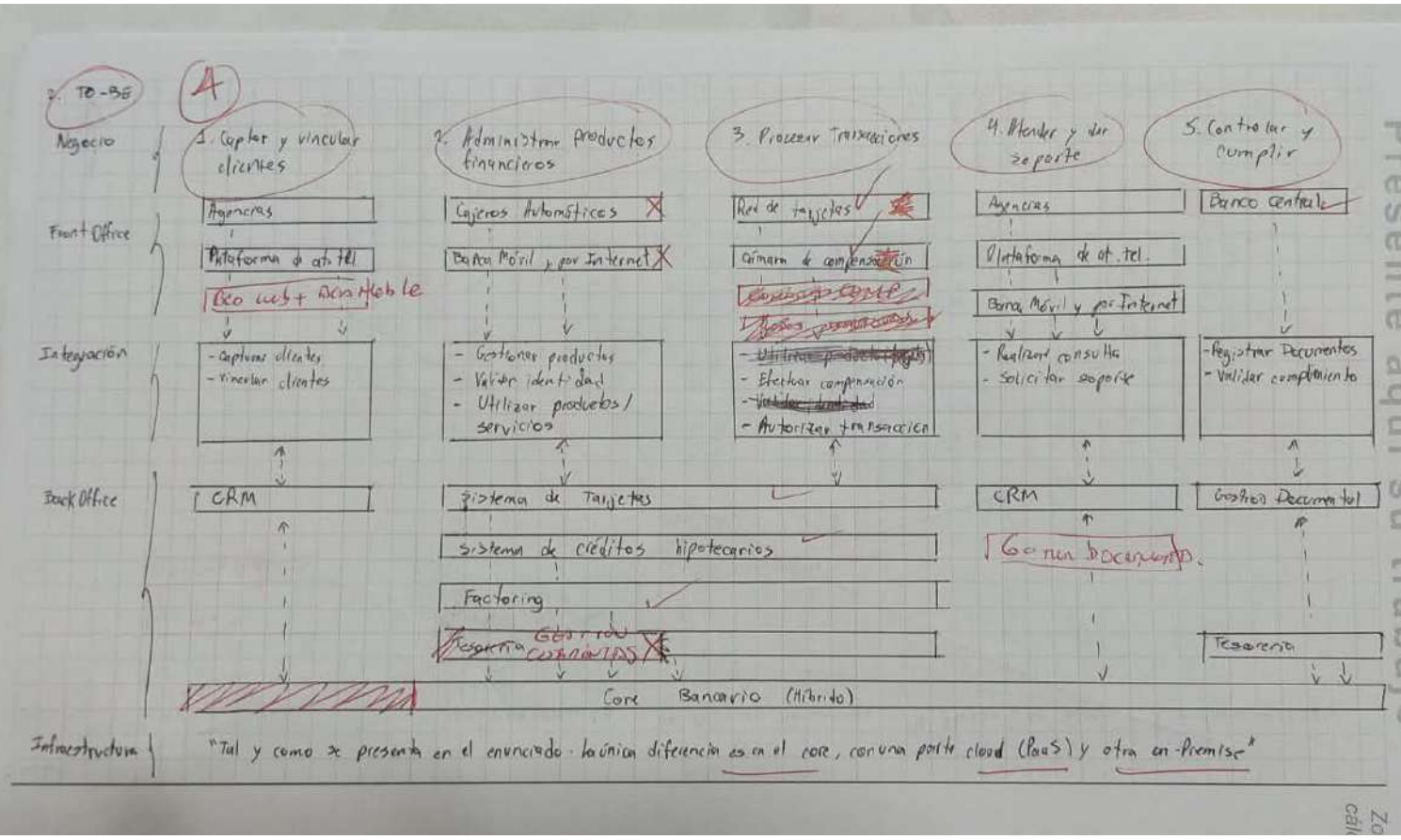
1. 3

Criterios	Escenarios A (ON-PREMISE)	B (CLOUD)	C (HIBRIDA)
Alcance	Alto, se menciona que el SW no es compatible con nuevas terminales por lo que el cambio de HW es peligroso y requiere mucho trabajo.	Medio, se requiere modernizar muchas funcionalidades, pero el HW ya no es problema principal.	Medio, la coexistencia lo vuelve un poco más complejo de implementar pero permite agilizar las dependencias a futuro entre cloud y on-premise (menores cambios)
Escalabilidad	Baja, size on-premise	Alta, por las propiedades cloud	Media, por el balance cloud y on-premise
Impacto en continuidad Operativa	Alta, por las posibles vulnerabilidades de un nuevo HW	Baja ya que la implementación es progresiva c/ MIGRACIÓN	Media, buena disponibilidad cloud, pero impacto por coexistencia
Tiempo	Baja, la compra e implementación del HW sería la más rápida entre las tres opciones	Alto, debido a la necesidad de pruebas e interoperabilidad con otros sistemas	Media, al tener una parte en cloud y otra on-premise el tiempo sería un poco menor al de pasar todo a cloud, pero mayor a solo una renovación de HW
Costo	Alto, a largo plazo los costos de mantenimiento se pueden disparar, especialmente caro para la escalabilidad	Medio, por la inversión en el proyecto, capacitación de personal y obtención de licencias	Bajo, a comparación de las demás opciones es más balanceado, pues la escalabilidad es aprovechada en lo cloud y requiere menos licencias y capacitación que en otras opciones

Luego del análisis, se selecciona el escenario **C** como más beneficioso, considerando los criterios y justificaciones antes mencionadas. De forma adicional, la necesidad de infraestructura on-premise es para evitar latencias con el resto de canales y aplicaciones de este tipo (cajeros, agencias, tesorería, etc.) Además, la implementación de la infraestructura no interfiere tanto en la continuidad de las operaciones, lo que no afectaría a los millones de clientes y transacciones.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)





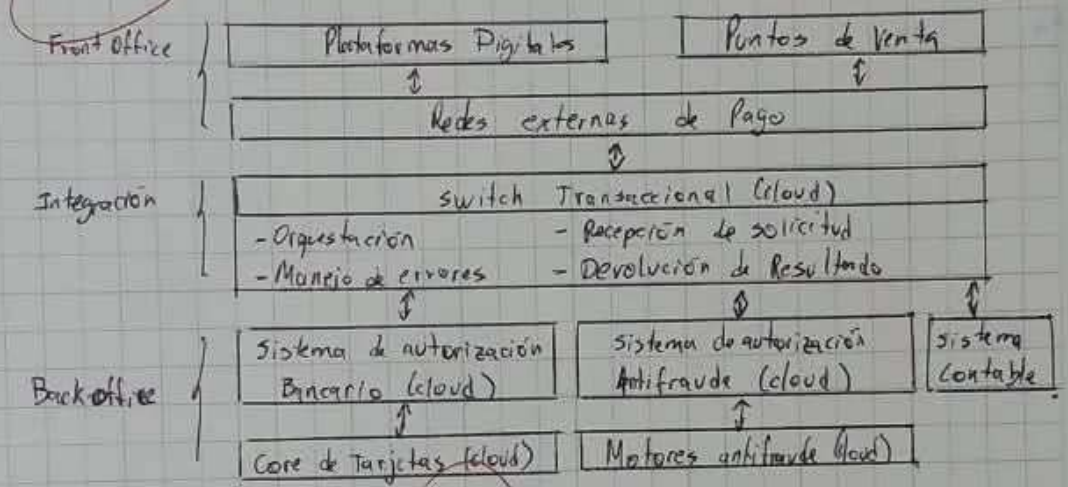
Presente aquí su trabajo

Presente aquí su trabajo

Pregunta Trabajo Integrador

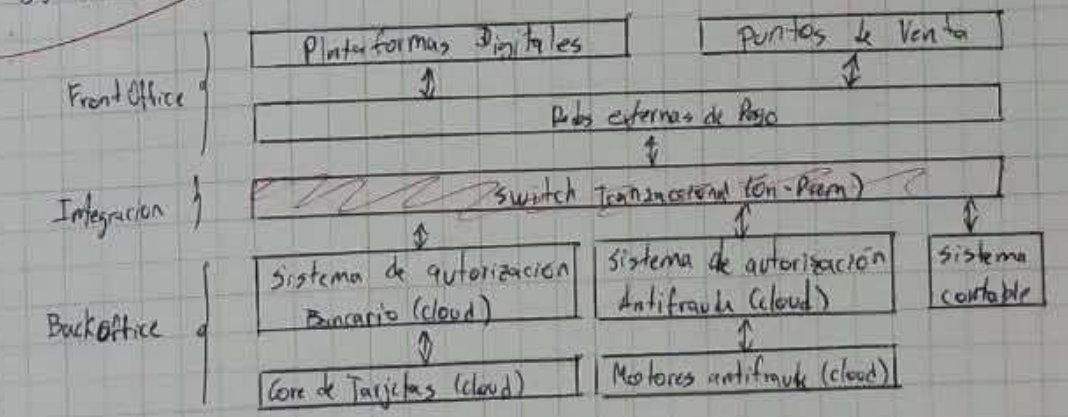
- Número del grupo: 4
- Rubro de la empresa: Banca / Servicios Financieros
- Problemas identificados:
  - Dependencia de sistemas críticos
  - Latencia por infraestructura Legacy

a) TO-BE



→ Detalle:
- Se pasa el switch a cloud con redundancia activa-activa y activa-pasiva para disminuir dependencia y agilizar tiempos de respuesta
- Se separa el sistema de autorización en dos sistemas cloud, uno para la autorización frente al core y otro para los motores antifraude. Así, disminuye dependencias y latencias
- El core se moderniza a cloud y los motores antifraude también para concordancia con entorno cloud.
- El sistema contable no se modifica, por no presentar problemas por lo que se debe considerar integración on-premise en el switch.

b) Transición



Detalle:
- Al ser el componente más crítico, el switch transaccional no se pasa a cloud aún, pero se realiza una modernización que permita interoperabilidad cloud para luego obtener el TO-BE.
- La partición del sistema de autorización en dos aplicaciones cloud, obliga a que el core y los motores también se vuelvan cloud para compensar la latencia, a la vez que se moderniza la tecnología.